

PROGRAMME DE FORMATION

DÉVELOPPEMENT WEB AVEC L'IA — SANS SAVOIR CODER

Créer un site, une application ou un outil métier avec l'intelligence artificielle

14h

2 JOURNÉES

6 à 8

PARTICIPANTS

70 %

DE PRATIQUE

OPCO

SELON ÉLIGIBILITÉ

INFORMATIONS PRATIQUES

Intitulé de l'action

Développement web avec l'IA, sans savoir coder — de l'idée au projet publié et référencé

Durée

14 heures — 2 journées

Horaires

9h00 — 12h30 / 13h30 — 17h00

Dates

Sessions programmées tout au long de l'année — calendrier disponible sur www.bework.fr

Formats

- Présentiel, format privilégié
- Classe virtuelle à distance, à dates dédiées
- Intra-entreprise sur demande
- Le programme, les exercices pratiques et l'accompagnement pédagogique sont identiques selon le format choisi

Lieu

- Présentiel : salle de formation accessible, adresse communiquée avec la convocation
- Distanciel : classe virtuelle, lien de connexion transmis avec la convocation
- Intra-entreprise : locaux de l'entreprise cliente

Responsable pédagogique

Laure OLIVIÉ — conception et actualisation du programme, sélection et habilitation des intervenants, suivi qualité

Intervenants

- Formateurs maîtrisant les environnements de développement assistés par intelligence artificielle
- Le nom du formateur intervenant est communiqué avec la convocation

Public visé

- Entrepreneurs, indépendants, artisans et commerçants
- Salariés souhaitant gagner en autonomie dans la création ou l'amélioration de leurs outils
- Demandeurs d'emploi en réorientation professionnelle
- Porteurs de projet
- Toute personne souhaitant créer un site, une application ou un outil numérique avec l'aide de l'intelligence artificielle, sans compétence préalable en programmation

Effectif

6 à 8 participants, afin de favoriser la pratique et l'accompagnement individualisé

Prérequis

- Savoir utiliser un ordinateur
- Savoir naviguer sur Internet et utiliser une messagerie électronique
- Maîtriser suffisamment le français écrit et oral pour suivre les consignes et réaliser les exercices
- Disposer des droits d'installation d'applications sur l'ordinateur utilisé
- Disposer d'un abonnement payant actif à un outil d'intelligence artificielle générative : ChatGPT ou Claude AI
- Avoir créé son compte et vérifié ses accès avant le début de la formation
- L'abonnement à l'outil d'intelligence artificielle n'est pas compris dans le tarif de la formation ; son coût est communiqué avant l'inscription
- En distanciel : connexion Internet stable, microphone ou casque, possibilité de partager son écran
- Aucun prérequis en programmation ou en création de site n'est nécessaire

Matériel et outils requis

- Un ordinateur portable personnel et son chargeur
- Un navigateur Internet récent
- Un accès à sa messagerie électronique
- Les droits d'installation nécessaires sur son ordinateur
- Un abonnement actif à ChatGPT ou Claude AI
- Quelques gigaoctets d'espace disque disponible
- Une configuration disposant d'au moins 8 Go de mémoire vive est recommandée
- En distanciel : webcam et microphone recommandés

Modalités pédagogiques

- Pédagogie active et participative
- Apports méthodologiques et démonstrations commentées en direct
- Manipulations guidées, exercices pratiques, essais et corrections
- Échanges avec le formateur et entre participants, restitution du projet
- Chaque participant travaille sur son propre projet pendant la formation
- Cas pratique fil rouge conduit tout au long de la journée, du cadrage de l'idée au test d'une première version
- 70 % de pratique et 30 % d'apports théoriques

Ressources et plateforme

- Espace individuel sur la plateforme de formation BeWork, identifiants personnels transmis au début de la formation
- Supports de formation
- Fiche récapitulative de la méthode de prompting
- Fiches méthodologiques utilisées pendant la formation
- Ressources complémentaires permettant de poursuivre le projet
- Accès sans limitation de durée

Modalités d'évaluation

- Questionnaire d'analyse du besoin et de positionnement adressé avant la session
- Évaluation des acquis au moyen d'un cas pratique fil rouge
- Présentation du projet par le participant en fin de formation
- Questionnaire de satisfaction à chaud, puis enquête à froid à trois mois

Sanction de la formation

Attestation individuelle de fin de formation remise au participant à l'issue de la session, mentionnant notamment les objectifs de la formation

Délais d'accès

- Inscription possible jusqu'à 7 jours calendaires avant la date de la session, sous réserve de places disponibles
- Réponse apportée sous 48 heures ouvrées après réception de la demande

Accessibilité

- Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Aménagements possibles — contacter la référente handicap (voir section dédiée)

Tarif

- Inter-entreprises : 600 € par participant
- Intra-entreprise : sur devis
- Action de formation professionnelle continue exonérée de TVA, article 261-4-4°-a du CGI
- Prise en charge par un OPCO possible selon l'éligibilité de l'entreprise et du dossier

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- ▶ Cadrer un projet numérique à partir d'une idée ou d'un besoin
- ▶ Identifier les utilisateurs, les besoins et les fonctionnalités principales du projet
- ▶ Structurer le périmètre fonctionnel d'une première version
- ▶ Utiliser une méthode de prompting structurée pour communiquer efficacement avec une intelligence artificielle
- ▶ Décomposer un projet en étapes successives et progresser par itérations
- ▶ Identifier le rôle des différents outils utilisés au cours du projet
- ▶ Créer une première version fonctionnelle sans écrire directement de code
- ▶ Modifier et faire évoluer un résultat produit avec l'aide de l'IA
- ▶ Tester une production, identifier un écart et formuler une demande de correction
- ▶ Sauvegarder son travail et définir une feuille de route pour poursuivre son projet après la formation

À l'issue de la seconde journée, il sera en outre capable de :

- ▶ Diagnostiquer une première version et hiérarchiser les améliorations à réaliser
- ▶ Corriger et enrichir un projet sans altérer les fonctionnalités déjà opérationnelles
- ▶ Tester les modifications réalisées et vérifier leur bon fonctionnement
- ▶ Préparer et publier un projet afin de le rendre accessible en ligne
- ▶ Appliquer les principes essentiels du référencement à un projet web
- ▶ Vérifier la version publiée et identifier les améliorations restantes
- ▶ Organiser la poursuite du projet en autonomie

DÉROULÉ — JOUR 1

JOUR 1 — De l'idée à une première version fonctionnelle

7 heures

Séquence	Contenu
MODULE 1 — Cadrer et préparer son projet	
1. Cadrer son projet	– Identifier les utilisateurs auxquels s'adresse le projet – Clarifier le besoin ou le problème auquel il doit répondre – Définir les principales fonctionnalités attendues – Formaliser l'objectif du projet
2. Installer et prendre en main les outils	– Installer et configurer les outils nécessaires – Créer et vérifier les comptes et accès – Prendre en main l'environnement de travail – Vérifier le bon fonctionnement des outils avant de commencer la production

Séquence	Contenu
3. Identifier le rôle de chaque outil	– Distinguer le rôle d'un assistant conversationnel et d'un environnement de développement assisté par IA – Identifier le rôle de l'hébergement – Identifier à quelle étape du projet chaque outil intervient – Utiliser l'outil adapté à chaque étape du projet

MODULE 2 — Structurer son projet et guider efficacement l'IA

1. Appliquer une méthode de travail progressive avec l'IA	– Décomposer le projet en étapes successives – Formuler une demande précise à chaque étape – Vérifier le résultat obtenu après chaque production – Identifier les écarts entre le résultat attendu et le résultat obtenu – Ajuster les instructions avant de poursuivre
2. Structurer le périmètre fonctionnel du projet	– Définir les besoins et les fonctionnalités attendues – Organiser le projet en écrans, fonctions et parcours utilisateur – Identifier les principales données utilisées par l'outil – Hiérarchiser les fonctionnalités – Distinguer les fonctionnalités indispensables de la première version des évolutions futures
3. Rédiger des instructions efficaces pour guider l'IA	– Structurer une consigne autour de cinq éléments : rôle, contexte, objectif, contraintes et résultat attendu – Préciser le format de sortie souhaité – Analyser le résultat produit – Ajuster progressivement ses instructions – Identifier les erreurs fréquentes : demande trop vague, trop complexe ou regroupant plusieurs objectifs – Mise en pratique : formuler deux instructions différentes pour un même besoin – Comparer les résultats obtenus – Identifier les caractéristiques d'une instruction claire et exploitable

MODULE 3 — Construire une première version du projet

1. Structurer l'architecture du projet	– Décomposer le projet en éléments fonctionnels – Définir l'ordre de construction – Identifier les dépendances entre les différents éléments – Préparer les différentes étapes de réalisation
---	--

Séquence	Contenu
2. Créer une première version	– Générer une première version à partir du besoin structuré – Identifier la logique générale de la production générée par l'IA – Vérifier la conformité du résultat avec la demande initiale – Réaliser les premières modifications – Faire évoluer progressivement la production
3. Connecter les différentes fonctionnalités	– Mettre en place la navigation entre les différents écrans – Créer des formulaires simples – Enregistrer les données nécessaires au projet – Afficher les données – Vérifier le fonctionnement des connexions réalisées

MODULE 4 — Tester, corriger et pérenniser son projet

1. Tester, corriger et améliorer	– Construire un scénario de test simple – Tester les principales fonctionnalités – Repérer les écarts entre le résultat attendu et le résultat obtenu – Décrire précisément un problème – Formuler une demande de correction à l'IA – Vérifier le résultat obtenu après correction – Améliorer progressivement l'apparence et la lisibilité du projet
2. Sauvegarder son travail et préparer la suite	– Sauvegarder régulièrement son projet et conserver les différentes versions – Appliquer les précautions nécessaires concernant les données personnelles et les informations sensibles – Vérifier les productions générées par l'intelligence artificielle avant leur utilisation – Formaliser les prochaines étapes du projet – Élaborer une feuille de route personnelle – Présenter la production réalisée au groupe

Résultats attendus à l'issue du Jour 1 — le participant dispose de :

- un environnement de travail installé et opérationnel
- une méthode de travail structurée et reproductible
- un projet cadré
- un périmètre fonctionnel défini
- une architecture initiale
- une première version construite
- les premières connexions nécessaires au fonctionnement de son projet
- une méthode permettant de tester et corriger une production
- un projet sauvegardé
- une feuille de route pour poursuivre son travail après la formation

DÉROULÉ — JOUR 2

JOUR 2 — Finaliser, publier et faire évoluer son projet

7 heures

Séquence	Contenu
MODULE 1 — Diagnostiquer et prioriser les améliorations	
1. Réaliser un état des lieux du projet	– Reprendre la version réalisée au Jour 1 – Tester les principales fonctionnalités – Identifier les écarts entre le résultat attendu et le résultat obtenu – Repérer les fonctionnalités incomplètes ou manquantes – Identifier les améliorations prioritaires
2. Définir les priorités d'amélioration	– Classer les corrections par ordre de priorité – Distinguer les corrections nécessaires des améliorations secondaires – Définir les fonctionnalités à finaliser pendant la journée – Organiser les prochaines étapes de travail
MODULE 2 — Améliorer et enrichir le projet	
1. Corriger et améliorer la première version	– Corriger les dysfonctionnements identifiés – Améliorer les parcours utilisateur – Ajuster les contenus et les informations affichées – Vérifier la lisibilité des écrans – Adapter l'affichage aux ordinateurs, tablettes et mobiles – Tester chaque correction avant de poursuivre

Séquence	Contenu
2. Ajouter de nouvelles fonctionnalités	– Ajouter une fonctionnalité à la fois – Formuler précisément le besoin à l'IA – Identifier les éléments du projet concernés par la modification – Préserver les fonctionnalités déjà opérationnelles – Tester le projet après chaque évolution – Corriger les éventuels effets indésirables

MODULE 3 — Préparer et publier le projet

1. Préparer la mise en ligne	– Vérifier le fonctionnement global du projet – Contrôler les liens, boutons, formulaires et principales fonctionnalités – Vérifier l'affichage sur différents formats d'écran – Vérifier les contenus avant publication – Identifier les informations personnelles ou sensibles à ne pas exposer
2. Mettre le projet en ligne	– Identifier la solution d'hébergement adaptée au projet – Configurer l'environnement de publication – Définir l'adresse d'accès au projet – Lancer la mise en ligne – Vérifier que le projet est accessible – Effectuer les premiers tests sur la version publiée
3. Appliquer les précautions essentielles avant publication	– Identifier les données personnelles utilisées par le projet – Vérifier les informations rendues publiques – Appliquer les précautions nécessaires concernant les données personnelles et les informations sensibles – Vérifier les productions générées par l'IA avant leur diffusion

MODULE 4 — Améliorer la visibilité et contrôler le projet publié

1. Appliquer les bases du référencement d'un projet web	– Pour les projets destinés à être référencés par les moteurs de recherche – Définir un titre pertinent pour chaque page – Rédiger les descriptions principales – Structurer les titres et les contenus des pages – Optimiser les adresses des pages – Renseigner et optimiser les images – Identifier les principaux facteurs pouvant ralentir le chargement – Repérer les erreurs courantes pouvant limiter le référencement
--	---

Séquence	Contenu
2. Vérifier l'indexation du site	– Pour les projets web concernés – Comprendre le principe de l'indexation par un moteur de recherche – Déclarer le site auprès des outils adaptés – Identifier et soumettre le plan du site lorsqu'il est disponible – Vérifier si les principales pages peuvent être indexées – Contrôler les premiers éléments disponibles après la mise en ligne

MODULE 5 — Tester la version publiée et préparer la suite

1. Réaliser un contrôle final	– Parcourir le projet de bout en bout – Tester les principales fonctionnalités sur la version publiée – Vérifier les liens et les formulaires – Contrôler l'affichage sur plusieurs formats d'écran – Repérer les anomalies restantes – Consigner les corrections et améliorations à réaliser
2. Organiser la poursuite du projet	– Hiérarchiser les améliorations restantes – Formaliser les prochaines fonctionnalités à développer – Sauvegarder régulièrement le projet et conserver les différentes versions – Élaborer une feuille de route personnelle – Présenter la version publiée et les prochaines étapes au groupe

Mise en pratique — Jour 2 : le participant poursuit le projet initié au Jour 1 et doit progressivement :

- Réaliser un diagnostic de sa première version
- Identifier ses priorités d'amélioration
- Corriger au moins un dysfonctionnement
- Ajouter ou améliorer une fonctionnalité
- Tester les modifications réalisées
- Préparer et réaliser la mise en ligne
- Contrôler la version publiée
- Appliquer les bases du référencement lorsque le projet s'y prête
- Élaborer sa feuille de route pour poursuivre en autonomie

Résultats attendus à l'issue du Jour 2 — le participant dispose de :

- un projet testé et amélioré
- des fonctionnalités corrigées ou enrichies
- une version adaptée aux principaux formats d'écran
- un projet publié et accessible en ligne
- les principales vérifications réalisées sur la version publiée
- les bases du référencement appliquées lorsque le projet est destiné à être indexé
- un relevé structuré des améliorations restant à réaliser
- un projet sauvegardé
- une feuille de route lui permettant de poursuivre le projet en autonomie

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

En présentiel, la formation se déroule dans une salle équipée d'un vidéoprojecteur ou d'un écran de présentation et d'une connexion Internet haut débit. Chaque participant travaille sur son propre ordinateur portable. La formation alterne démonstrations en direct, ateliers guidés, travaux individuels et échanges collectifs.

Chaque participant dispose d'un espace individuel sur la plateforme de formation BeWork. Ses identifiants personnels lui sont transmis au début de la formation. L'espace pédagogique comprend les supports de formation, une fiche récapitulative de la méthode de prompting, les fiches méthodologiques utilisées pendant la formation et les ressources complémentaires permettant de poursuivre le projet. L'accès à cet espace est prévu sans limitation de durée.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Avant la formation. Un questionnaire d'analyse du besoin et de positionnement est adressé au participant avant la session. Il permet d'identifier son projet, son niveau de départ, son équipement et ses attentes. Les réponses permettent au formateur d'adapter le niveau de détail des apports et de préparer les cas traités pendant la formation. Un point de reprise est réalisé en ouverture de session afin de confirmer ces éléments avec le participant.

Pendant la formation. Les acquis sont évalués au moyen d'un cas pratique fil rouge. Chaque participant réalise progressivement plusieurs productions : cadrage du projet, définition du périmètre fonctionnel, rédaction d'instructions structurées, création d'une première version, réalisation de tests, formulation de corrections, sauvegarde du projet et élaboration d'une feuille de route. Chaque production constitue un élément observable. Le formateur évalue les réalisations au regard des objectifs pédagogiques et reporte les résultats dans une grille individuelle d'évaluation.

En fin de formation. Le participant présente son projet. Cette restitution permet de vérifier sa capacité à présenter le besoin auquel répond son projet, à en expliquer les principales fonctionnalités, à utiliser l'IA pour faire évoluer sa production, à réaliser un test, à identifier un problème, à formuler une demande de correction et à définir les prochaines étapes de son projet. Un questionnaire de satisfaction à chaud est complété en fin de session. Une enquête à froid est également prévue à trois mois afin d'évaluer la mise en œuvre des acquis.

SANCTION DE LA FORMATION

Une attestation individuelle de fin de formation est remise au participant à l'issue de la session. Elle mentionne notamment les objectifs de la formation.

MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX FORMATIONS À DISTANCE

Les formations à distance sont organisées en classe virtuelle synchrone. Les horaires et l'effectif sont identiques à ceux des sessions en présentiel.

Avant et pendant la session

- Le participant reçoit avant la formation le lien de connexion, les modalités de première connexion et les coordonnées permettant d'obtenir une assistance
- Un test de connexion peut être proposé dans les jours précédant la session, afin de vérifier l'accès à la classe virtuelle, le microphone, la caméra, le partage d'écran et le fonctionnement de l'outil d'IA utilisé
- Pendant la formation, un accompagnement pédagogique individuel peut être réalisé grâce au partage d'écran
- Une solution de repli est prévue en cas d'incident technique empêchant le suivi normal de la formation

Suivi de l'assiduité à distance

- Émargement électronique par demi-journée
- Relevé de connexion à la classe virtuelle
- Appel nominatif en ouverture de chaque demi-journée
- Participation aux exercices et aux temps de restitution
- Conservation des relevés dans le dossier de la session

INTERVENANTS

La formation est animée par des formateurs maîtrisant les environnements de développement assistés par intelligence artificielle. Laure OLIVIÉ assure la responsabilité pédagogique du parcours : elle conçoit et actualise le programme, sélectionne les intervenants, assure leur habilitation et suit la qualité des sessions. Le nom du formateur intervenant est communiqué avec la convocation.

Compétences exigées des intervenants

- Maîtrise des environnements de développement assistés par IA utilisés pendant la formation
- Maîtrise des usages professionnels de l'intelligence artificielle générative
- Maîtrise des méthodes de prompting
- Capacité à accompagner la conception de projets numériques assistée par IA
- Expérience de l'animation de formations professionnelles
- Capacité à accompagner des publics débutants

ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP

Laure OLIVIÉ assure la fonction de référente handicap. Toute personne ayant besoin d'un aménagement spécifique est invitée à prendre contact avant son inscription, à laureolivie@yahoo.fr ou au 06 95 66 18 18, afin d'étudier les adaptations possibles. Les adaptations peuvent notamment concerner l'accessibilité des locaux, les supports pédagogiques, le matériel, le rythme de formation, la durée et le format présentiel ou distanciel. Lorsque cela est nécessaire, une orientation vers les acteurs spécialisés du réseau Agefiph ou Ressource Handicap Formation peut être proposée.

RÉCLAMATIONS ET AMÉLIORATION CONTINUE

Toute réclamation relative à la formation peut être adressée à laureolivie@yahoo.fr. Un accusé de réception est transmis sous 5 jours ouvrés et une réponse motivée est apportée sous 15 jours ouvrés. Les réclamations sont enregistrées et analysées. Elles peuvent donner lieu à la mise en œuvre et au suivi d'une action corrective.

Laure OLIVIÉ

Responsable pédagogique — BeWork · Développement web avec l'IA, sans savoir coder

laureolivie@yahoo.fr · 06 95 66 18 18 · www.bework.fr

BeWork est une marque d'OFC Création d'Entreprise — SASU · SIRET 905 244 281 00010 · NDA 11788515078 (Île-de-France) · Certifié Qualiopi — Actions de formation